

級數和公式

重點整理

- 自然數和公式： $1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ 。
- 平方和公式： $1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ 。
- 立方和公式： $1^3 + 2^3 + \cdots + n^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$ 。
- 公式的意義要看清楚：自然數和、平方和、立方和是三種不同型態，不能混用。
- 和式常出現在遞迴題裡：把遞迴式展開後，常會落到這三個公式之一。
- 讀題提醒：看到連加記號時，先判斷每一項是一次、平方還是立方，再套對應公式。